

Entwicklung einer Datenmanagement & Analytics Plattform mit Anwendung im Supply Chain Kontext

Beginn: 10.05.26

Deadline: 01.07.26

Anteil zur Gesamtnote: 40 %

Ziel: Entwicklung einer in Python und Docker implementierten Datenmanagement- und Analyseplattform. Die Daten werden durch die vorgegebene Simulation einer Bananen Lieferkette erzeugt. Durch die parallel zur Vorlesung vermittelten theoretischen Inhalte soll das Wissen vertieft und mit Anwendungskompetenz angereichert werden.

Datenmanagement: Aufsetzen von SQL (PostGres)- und No-SQL Datenbanken (Mongo-DB, redis, neo4j) sowie einem filestore (minio) durch ein vorgegebenes Dockerskript als vorgegebene IT-Infrastruktur. Entwicklung von passenden Datenmodellen einschließlich dem eines Data Warehouses sowie Umsetzung von Masterdaten-, Metadaten- und Datenqualitätsmanagement.

- Bildung von Gruppen und Einrichtung eines Projektsrepos
- Upload der vorgegebenen Folderstruktur
- Starten der Docker Container
- Ausführung des Datengenerators (hierbei werden Daten aus dem ERP-, dem WMS und dem TMS-Informationssystem der Bananensupplychain simuliert und in Form von .json Dateien in einen shared Folder mit entsprechenden Unterverzeichnissen gespeichert.)
- Klassifikation der generierten .json Dateien nach Stammdaten, Bewegungsdaten etc. sowie nach möglichen Zieldatenbanken.
- Entwicklung von Datenmodellen für die PostGres Datenbank mit zugehörigem ER-Modell (ein Schema für das ERP-System, eins für das WMS und eins für das TMS System
- Entwicklung eines Schemas für das Masterdatamanagement System
- Entwicklung eines Schemas für das Metadatenmanagmeent Systems
- Entwicklung eines Schemas auf dem ein Data Warehouse implementiert werden soll. Wichtig: erst die ETL-Prozesse verbinden die ERP-, WMS-, TMS-Schemata mit dem analytics/Data Warehouse Schema.

- Entwicklung einer neo4j Instanz zur zugehörigen Graphenmodellierung
- Entwicklung einer mongoDB Instanz zur zugehörigen Eventmodellierung
- Entwicklung einer minio Instanz, um Lieferscheine abzuspeichern, die im Vorfeld als .pdf generiert wurden
- Entwicklung einer redis Instanz, um Echtzeitdaten in dem Kontext abzuspeichern.

Analytics:

- Deskriptive Statistik / KPIs über den Fullfillment Prozess
- Bestimmen Sie für jede Ihrer Spalten in der SQL-Datenbank das Skalenniveau und legen Sie dies Metadatenseitig in einer Tabelle ab.
- Visualisieren Sie 5 unterschiedliche wirtschaftlich getriebene charts mit python im Sinne der Business Intelligence und erstellen Sie damit ein dashboard/reporting.
- Legen sie mit PowerBI ein dazugehöriges Dashboard an.
- Führen Sie mit python eine Cluster (über Lieferanden oder Kunden) und eine Absatzprognose durch